

応募区分：大学部門

チーム名： []

チームID： []

BEYOND BUFFETT

堀は、時をこえて広がる



完成した堀 ・ 変わる堀 ・ 生まれる堀
三世代のMoatでつくる日本株ポートフォリオ

学校： [] 学年： []

メンバー： []

要旨

本レポートでは、これからの日本株投資の姿として「三世代の堀(Three-Generation Moat)」を提示する。堀(Moat)とは、城のまわりの堀のように、他社がまねしにくい持続的な競争優位のことである。私たちは、ウォーレン・バフェットが築いた「完成した堀を割安に買う」という規律を出発点に、堀を時間軸でとらえ直した。いま完成している堀だけでなく、資本効率改革によってこれから「変わる堀」、AI・半導体・光通信などの構造変化からこれから「生まれる堀」までを、一つのポートフォリオに束ねる。

本レポートの軸は一つだけである。目指す先が「三世代の堀」(何を買うか)、そこへ至る道順が「守破離」(どう選ぶか)であり、堀が主役で守破離は選ぶ手順の名前にすぎない。守破離(しゅはり)とは日本の芸道の修行段階で、守=型を守る・破=型を破る・離=独自の境地へ、を指す。守ではバフェットの品質基準(先行研究の式)だけで完成した堀を5社選び、破ではその型を破って割安×変革の会社(変わる堀)を、離では独自の物差しで新しい堀(生まれる堀)を選び、両立型3社・分散役2社を加えて最終20社を組んだ。選定後に成績を見て銘柄を入れ替える「後からの選び直し」はしていない(あとから成績の良い銘柄だけを拾えば、どんな選び方でも立派に見えるからだ)。その代わり、この選び方が条件を一つ変えたくらいでは崩れないことを、三通りの頑健性検査(品質ゲートの判定の目安を変えること・配分の重み方式・相場局面)で確かめた(詳細は第II章末)。

結論を先に言う。私たちは「超える」を四つの条件で定義した。①バフェットと同じ土俵に立つ、②彼の式では選ばれない会社を同じ水準の数字の裏づけで選ぶ、③選定が壊れにくい――この三つの設計条件は本文で確かめた。残る④成績は、バフェットの品質基準だけで選んだ20社『新バフェット型』を自作し、先に決めた物差しで比較した。過去データの自己検証では、当時実際に組めた新バフェット型(3年前の会社の大きさで配分した20社)を、リターン・効率・下落の小ささのすべてで上回った(3年で年+14ポイント。直近1年の差は $t = 2.16$ で統計的にも確実)。グレアム型と市場平均(TOPIX)にも有意に上回った。ただし正直に書く――同じ20社に「上がった後の大きさ」で配分し直した仮想の対照には、3年のリターンで19ポイント届かない(効率と下落の小ささでは上回る)。これはすべて過去の自己検証であり、将来の市場超過の証明ではない――この限界は隠さず記す。

目次

要旨	2
I. 背景・投資テーマ決定	3
II. スクリーニング - 守・破・離	6
III. ポートフォリオの決定・銘柄紹介・パフォーマンス	20
IV. インタビュー・アンケート	28
V. 日経STOCKリーグを通じて学んだこと	29
参考文献	29

1. 背景・投資テーマ決定

1. イントロダクション – 百年企業の中に、未来の堀が眠っていた

「素晴らしい会社をまずまずの価格で買うほうが、まずまずの会社を素晴らしい価格で買うよりずっと良い。」

— ウォーレン・バフェット(1989年 株主への手紙)

バフェットは、企業を城に、競争優位を城を守る堀(Moat)にたとえた。深い堀を持つ会社を、高すぎない価格で買い、長く持つ。この単純な規律が、半世紀を超える成果を生んだ。私たちの研究は、この規律への挑戦ではなく、その延長である。

きっかけは、一つの会社だった。santec Holdings(6777)——光通信の部品をつくる会社である。地味な部品メーカーと見られてきたが、いま、生成AIのデータセンター内をつなぐ高速の光配線の担い手として需要が急拡大している。データが詰まれば計算全体が止まる——その急所を、精密な光の部品技術が握った。完成したはずの部品事業の内側で、AIという新しい堀が生まれていた。

同じ頃、東京証券取引所は上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を求め、長く割安に放置された企業が変わり始めた。堀は止まった絵ではない。変わる堀があり、生まれる堀がある。ならば、いまの堀だけを測るバフェットの物差しを、時間の方向へ延長できないか。これが私たちの問いである。

2. バフェットの規律 – 何がすごいのかを分解する

「超える」と言う前に、まず相手を正しく知る。バフェットの投資は、大きく四つの部品でできている。

- ・ **堀(持続する競争優位)** まねされにくい強み。ブランドの力(例:コカ・コーラ)、乗り換えの手間、利用者が増えるほど価値が増す仕組み、コストの安さ、特許や免許。バフェット(2007)は「永続的な堀」を持つ企業だけを買うと明言する。
- ・ **安全域(高すぎない価格)** どんな良い会社も、高く買えば損をする。会社の価値より安い価格で買い、見立て違いに備える。冒頭の1989年の言葉は、価格より会社の質を優先するという順序も示している。
- ・ **能力の輪(分かるものだけ買う)** 自分が理解できる事業だけを対象にし、理解できない熱狂には乗らない。
- ・ **長期保有(複利で増やす)** 「私たちの好みの保有期間は永遠である」(バフェット、1988)。頻繁に売買せず、堀が守る利益の再投資で増やす。

バフェットの物差しには死角もある。彼が測るのは割安さ・優良さ・値動きの穏やかさ——どれも「いま完成している堀」であり、これから変わる堀・生まれる堀は映らない。私たちが加える視点は三つ——①時間軸(堀の一生を見る)、②証拠主義(言葉ではなく数字の裏づけで測る)、③分散(一つの未来に賭けない)。これを彼と同じ規律の厳しさで実行することが本レポートの挑戦である。

3. 背景 – 私たちの追い風となる二つの構造変化

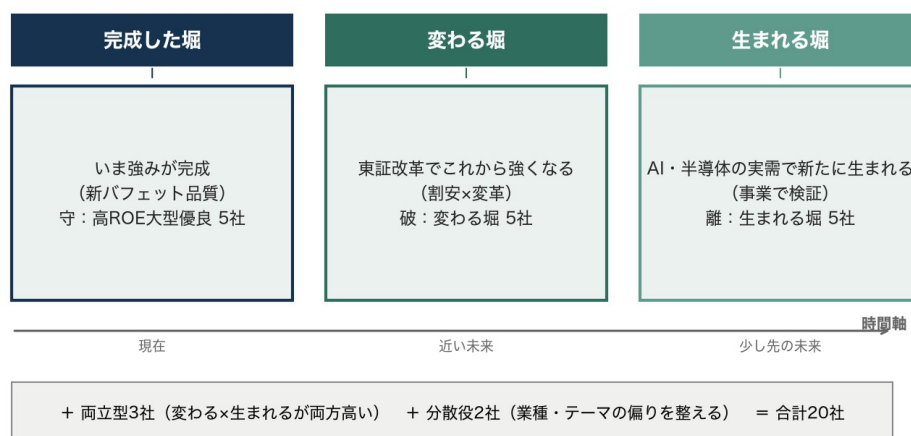
第一の変化は資本効率改革である。東京証券取引所(2023)の要請は、伊藤レポート(経済産業省、2014)以来の資本収益性重視の流れを決定づけ、PBR(株価純資産倍率。株価が会社の純資産の何倍かを示す)1倍割れ企業の経営改革を促した。割安に放置された企業の中から、本当に変わる企業を見分けられれば、それは「変わる堀」への投資になる。

第二の変化はAIを起点とする産業構造の転換である。生成AIは、半導体・光通信・データセンター・電力・品質保証といった基盤産業に、実際の需要という追い風を与えている。ただし「AI」と口にする企業がすべて堀を持つわけではない。私たちは既製のAI関連スコアを全上場3,649社で検算し、この物差しが企業を並べられないことを確かめた—点数は20通りの値しか取らず、99.0%の企業が自業種の中央値と完全に一致する。原因は三つ重なる。①照合先が開示文書ではなく社名・業種名などの属性であること。②特定業種というだけで加点される仕組みがあること(業種名は照合対象でもあり二重に効く)。③点数の四分の一を占める唯一の企業ごとの連続量(研究開発費比率)が2社しか値を持たず残りはゼロ埋めであること。業種の中で差がつく入力が残らない—企業の実力を測るはずの点数が、算術的には業種のラベルだった。接点と堀を見分ける仕組み—開示まで遡って実需を確かめる証拠主義—が要る。

4. 三世代の堀 – 私たちが求める企業像

以上から、私たちは投資対象を三つの世代で定義する—すでに完成した堀(バフェットの規律で測れる企業)、資本効率改革で変わる堀(割安×改善の証拠を持つ企業)、構造変化から生まれる堀(AI基盤への実需接続を証拠で示せる企業)。この三世代を一つに束ね、どれか一つの未来に賭けない。これが「三世代の堀」である。

図表I-1 三世代の堀 – 完成・変化・新生を一つに束ねる



注：上段は三世代の名前、下段は中身。両立型・分散役を加えた合計20社で構成する。この三世代(何を買うか)を、第II章では守・破・離の順番(どう選ぶか)で選び出す。筆者作成。

投資仮説 完成した堀・変わる堀・生まれる堀を証拠で選んで一つに束ねたポートフォリオは、堀の“現在”だけを測る新バフェット型の選定を、リスク調整後の効率(シャープ)と下落の小ささで上回る。過度な集中を避けた三世代の分散が攻めと守りの両面で効く―これが三世代を等しく束ねる理由である。

5. 何をもって「バフェットを超える」とするか – 四つの条件

「超える」を、確かめられる四つの条件で先に定義しておく。本レポートの残りはこの定義の検証である。

条件	内容	どこで確かめるか
① 同じ土俵に立つ	先行研究の式でバフェット流の5社を選び、その5社を実際に20社の中に組み入れる	第II章「守」
② 死角を補う	バフェットの式では選ばれない会社にも、守の5社と同じ水準の数字の裏づけを要求して選ぶ	第II章「離」
③ 壊れにくい	一つの仕掛け・一つのテーマに依存しない。条件を一つ変えても20社中11社以上が維持される	第II章末の検査
④ 総体で上回る	主対照『新バフェット型』(彼の品質基準だけで選んだ20社。配分は3年前の会社の大きさに、リターン・効率・下落の小ささで上回る。グレアム型・市場には有意に上回る。物差しは比較前に宣言	第III章の検証

図表I-2 「超える」の定義 – 四つの条件と検証の場所。

6. 検証の順番 – 守・破・離

守=条件①、離=条件②、章末の検査=条件③、第III章の対照比較=条件④に対応する(下表)。

段階	選ぶ堀とやること	どこまでが借り物か	検証する条件
守	完成した堀5社を先行研究の式だけで選ぶ	式も使い方も先行研究のまま	条件①
破	割安×変革の会社(変わる堀)5社を選ぶ	式は借り物、使い方は私たちの判断	(条件②の一部)
離	生まれる堀+両立・分散の15社を独自の物差しで選ぶ	部品は借り物、組み方が独自	条件②

図表I-3 守・破・離の分担 – 独自性を最後(離)に置く。本文の数字は選定過程の記録から照合して転記した。

II. スクリーニング－守・破・離

前章では「超える」を四つの条件で定義し、選ぶ順番として守破離を置いた。本章が選定の中核である。出発点は、金融を除く普通株 3,481 社。まず全銘柄共通の関所(スクリーニング 0)で 1,791 社に絞り、そこから守(スクリーニング 1)・破(同 2)・離(同 3)の三本の枝がそれぞれ 5 社を選び、支え役(同 4)が両立型 3 社と分散役 2 社を加えて、合流した 20 社が最終ポートフォリオになる。 $5 + 5 + 5 + 3 + 2 = 20$ 。本章の書き方は一つだけ徹底する—各スクリーニングの見出しに「何社から何社へ」を必ず書く。まず全体の設計図を一枚で示す。

図表II-1 スクリーニングの全体設計図－3,481 社から 20 社へ

スクリーニング0：共通の関所（全銘柄共通の出発点）		3,481 社 → 1,791 社
0-1	金融を除く普通株（価格データあり）	3,481 社
0-2	投資適格＋流動性（60日平均売買代金）	→ 1,819 社
0-3	価格履歴3年＝過去へ当てて検証できる	→ 1,791 社
スクリーニング1：守 — 完成した堀（品質の七関門）		1,791 社 → 5 社
1-1	品質の七関門（高収益・堀・財務・無赤字・現金・非縮小）	384 → … → 162 社
1-7	価格ランク可能（時価総額データあり）	→ 20 社
1-8	割安×優良の複合順位＋同一業種2社まで	→ 5 社に固定
スクリーニング2：破 — 変わる堀（割安×変革）		1,791 社 → 5 社
2-1	変わる堀に分類（変革の点数）	→ 282 社
2-2	黒字（営業利益・純利益プラス）	→ 251 社
2-3	最低限の収益性 ROE ≥ 5%	→ 227 社
2-4	変わる堀の点数の上位＋同一業種2社まで	→ 5 社
スクリーニング3：離 — 生まれる堀（AI・半導体の実需）		1,791 社 → 5 社
3-1	キーワードの点数は使わない（273社が同点＝選別不能）	× 経路を破棄
3-2	事業セグメント開示でAI・半導体の実需を確認	→ 7 社
3-3	適格ガード（黒字・ROE ≥ 5%・流動性・履歴3年）	→ 5 社
スクリーニング4：両立型・分散役（支え役）		適格プール → 3 社＋2 社
4-1	両立型＝現在の堀×未来の堀の両順位が上位	1,463 社 → 3 社
4-2	分散役＝20社で未使用の業種から総合点上位	638 社 → 2 社
最終ポートフォリオ 20 社 = 守5 + 破5 + 離5 + 両立型3 + 分散役2		

注：スクリーニング 0 は全枝共通の関所。1～4 は同じ出発点(1,791 社)から役割別に選ぶ並列の枝であり、番号は絞り込みの直列順ではなく読み順。全社数は選定と同一条件で再計算し、最終 20 社と一致することを確認した。出所：選定記録より筆者作成。

段の名前は第I章の三世代にそのまま対応する—守＝完成した堀、破＝変わる堀、離＝生まれる堀。軸は「時間」の一本だけである。以降の各スクリーニングは、ねらい(何を落とし、何を残すか)→基準(式)→結果(何社→何社)→通し例(代表 1 社で式の動きを追う)、という同じ型で繰り返す。データの基準

は、価格が2023年4月25日～2026年6月1日の日次、財務・開示がE D I N E T提出書類(2026年7月8日取得。各社は取得日時点の直近有価証券報告書で、決算期の違いにより最大12カ月の鮮度差がある)である。

スクリーニング0 共通の関所 – すべての枝の出発点(3,481社→1,791社)

ねらい: 「選ぶ」前に、「選んではいけない会社」を全枝共通で除く。三つの関所を通す。第一に投資適格(監理・整理銘柄などを除外)、第二に流動性(60日平均売買代金が基準額以上=買いたい量を、株価を動かさずに買える)——ここまでで3,481社が1,819社になる。第三に価格履歴3年(756営業日)で1,791社。三つ目は選ぶための関所ではなく、確かめるための関所である——過去3年へ当てて成績を検証できない会社を残すと、第III章の自己検証が成り立たない。

正直な限界も先に書く。出発点の3,481社は直近時点の上場一覧で、期間中に上場廃止となった会社を含まない(生存者バイアス)。また履歴3年の関所は、上場3年未満の若い会社を機械的に外す——生まれる堀の候補を、検証可能性と引き換えに少し狭めている。

スクリーニング1 守 – 完成した堀を品質の七関門で選ぶ(1,791社→5社)

ねらい: バフェットの規律「良い会社を、高すぎない価格で買い、長期保有に耐えない企業を避ける」を、先行研究の式だけで再現する。私たちの判断や調整は加えず、七つの関門を一つずつ通す。ここで選ぶ5社は「何を越えたのか」を測る基準線であり、以降一度も入れ替えない。

七つの関門を、式そのものから一つずつ見ていく。どの式も先行研究のまま使う。

関門1 資本を高い率で回せるか – R O E

自己資本利益率(R O E)は、株主の資本をどれだけ効率よく利益に変えるかを示す。高く持続的なR O Eは、まねされにくい強み = 堀の現れである。バフェットの超過成績が「割安×優良×安全」で説明できることを示した Frazzini, Kabiller and Pedersen (2018)、および品質 factor を定式化した Asness, Frazzini and Pedersen (2019, QMJ)で、収益性は品質の中核に置かれる。

式(1) R O E – 資本の収益率(Frazzini, Kabiller and Pedersen, 2018)

$$R O E_i = \frac{N I_i}{E q u i t y_i} \geq 0.15$$

ひとこと訳 株主のお金100円が1年で何円の利益を生むか。15円以上を合格とする。

N I = 純利益 E q u i t y = 自己資本。15%以上を高収益の基準とする(バフェットが繰り返し目安とする水準)。

→ **判定** よって、R O E 15%以上の企業を「資本を高い率で回せる優良企業」と評価する(1-1: 残り384社)。

関門2 価格支配力＝堀があるか－営業利益率

高く安定した営業利益率は、値下げ競争に巻き込まれない価格支配力＝堀の現れである。薄利の会社は、原価や競合の変化で利益が消えやすい(QMJの収益性)。

式(2) 営業利益率－価格支配力(堀)の代理(Asness, Frazzini and Pedersen, 2019)

$$OPM_i = \frac{OperatingIncome_i}{Revenue_i} \geq 0.10$$

ひとこと訳 売上100円のうち何円が本業のもうけか。10円以上なら値下げ競争に強い。
本業の利益÷売上高。10%以上を、堀(価格支配力)のある水準とする。

→判定 よって、営業利益率10%以上の企業を「価格支配力＝堀を持つ」と評価する(1-2: 残り278社)。

関門3 財務は健全か－自己資本比率

負債に頼らず高いROEを出せることが、真の実力である。借入で見かけのROEを膨らませた会社は、不況で脆い。QMJの「安全」の考え方に沿い、自己資本比率で財務の健全さを測る(Asness et al., 2019)。

式(3) 自己資本比率－財務の安全(Asness, Frazzini and Pedersen, 2019)

$$EqR_i = \frac{Equity_i}{TotalAssets_i} \geq 0.50$$

ひとこと訳 会社の財産のうち、借金に頼らない部分の割合。半分以上なら不況に強い。
自己資本÷総資産。50%以上を、負債に頼らない健全な財務とする。

→判定 よって、自己資本比率50%以上の企業を「財務が健全」と評価する(1-3: 残り206社)。

関門4 利益は予測可能か－直近3期無赤字

堀のある企業は、不況でも赤字に沈みにくい。逆に、直近数年に赤字を出す会社は利益が読みにくく、長期保有の前提が崩れる。直近3期に営業・純・営業キャッシュフローのいずれも赤字がないことを、予測可能性の条件とする。

式(4) 無赤字－予測可能性(Asness, Frazzini and Pedersen, 2019)

$$LossYears_i^{3yr} = 0(\text{operating, net, operating-CF})$$

ひとこと訳 直近3年、一度も赤字を出していないか。
直近3期の営業損失・純損失・営業CF赤字の年数がいずれもゼロの企業だけを通す。

→判定 よって、直近3期に一度も赤字のない企業を「利益が予測可能」と評価する(1-4: 残り182社)。

関門5 利益に現金の裏づけがあるか – 営業CF

会計上の利益は見積りや会計方針で膨らませる余地がある。本業で実際に現金を生んでいるか(営業キャッシュフローがプラスか)を、利益の質の条件とする。帳簿利益と現金の乖離が大きい会社は後で失速しやすい(Sloan, 1996)。

式(5) 営業キャッシュフロー – 利益の質(Sloan, 1996)

$$CFO_i > 0$$

ひとこと訳 帳簿の上の利益ではなく、本業で現金が実際に入っているか。

CFO = 営業キャッシュフロー(本業の現金収入)。プラスの企業だけを通す。

→ 判定 よって、本業で現金を生んでいる企業を「利益が本物」と評価する(1-5: 残り 182 社)。

関門6 事業は伸びているか – 増収かつ増益

堀は成長とともに広がり、縮む事業では狭まる。減収・減益の会社は、堀が痩せている可能性がある。前期比で売上と営業利益がともに減っていないこと(増収かつ増益)を、非縮小の条件とする(QMJの成長性)。

式(6) 増収かつ増益 – 非縮小(Asness, Frazzini and Pedersen, 2019)

$$g_i^{Rev} \geq 0 \wedge g_i^{OI} \geq 0$$

ひとこと訳 売上ともうけが、去年より減っていないか。

g = 前期比の伸び率。売上(Rev)と営業利益(OI)がともに前期を下回らない企業を通す。

→ 判定 よって、増収かつ増益の企業を「事業が縮小していない」と評価する(1-6: 残り 162 社)。

関門7 実際には買えるか – 売買のしやすさ

売買が少ない株は、買うだけで値段が動いてしまい、計画どおりの投資ができない。流動性が価格に影響することは Amihud (2002)が実証しており、その非流動性指標も日々の売買代金を基礎とする。私たちは同じ基礎量を、実務で標準的な「一定額以上の売買代金があるか」という関門の形で用いた。

式(7) 60日平均売買代金 – 売買のしやすさ(Amihud, 2002)

$$ADV_i^{60} = \frac{1}{60} \sum_{t=1}^{60} P_{i,t} V_{i,t}$$

ひとこと訳 その株が1日にいくら分売買されているか = 買いたい量を買えるか。

P = 日々の株価 V = 日々の出来高(売買された株数)。直近 60 営業日の売買代金の平均。1日あたり 1,000 万円を基準とする。

→ 判定 よって、1日平均およそ1,000万円以上の売買がある企業を「実際に買える」と評価する。この段階では300万～1,000万円の会社も「要確認」の印をつけて通過させ、Top5選定では1,000万円以上を明確に要求する(実装どおりに開示)。

結果: 七つの関門で、適格1,791社は次のように絞られた。落ちた会社は「どの関門を満たさなかったか」で理由が特定できる—落ちた理由をすべて残すことが、選んだ理由の裏づけになる。

守の関門	通過社数	落ちる主な理由
1-1 高収益 ROE $\geq$ 15%	384 社	資本を高い率で回せていない
1-2 堀・価格支配力 営業利益率 $\geq$ 10%	278 社	価格支配力 = 堀が薄い
1-3 財務健全 自己資本比率 $\geq$ 50%	206 社	負債が重く長期保有に不向き
1-4 予測可能性 直近3期無赤字	182 社	利益が不安定で読みにくい
1-5 現金創出 営業CF $>$ 0	182 社	利益に現金の裏づけがない
1-6 非縮小 増収かつ増益	162 社	事業が縮小している
1-7 価格ランク可能(時価総額データあり・益回り $>$ 0)	20 社	時価総額データの在庫がなく割安順位を付けられない

図表II-2 守の結果 – 適格1,791社が162社、価格ランク可能20社まで絞られる。関門7(売買代金)は共通の関所(スクリーニング0)で先に適用済み。出所: 選定記録より筆者作成。

式が実際にどう働くかを、通過企業の一社・レーザーテック(6920)で追ってみる。半導体マスク検査で世界的地位をもつ、完成した堀の典型例である。

品質関門	レーザーテックの値	判定の目安	判定
高収益 ROE(式1)	40%	15%以上	通過
堀・価格支配力 営業利益率(式2)	49%	10%以上	通過
財務健全 自己資本比率(式3)	64%	50%以上	通過
予測可能性 直近3期無赤字(式4)	営業・純・営業CFとも赤字なし	3期連続で赤字ゼロ	通過
現金創出 営業CF(式5)	本業の現金収入プラス	営業CF $>$ 0	通過
非縮小 増収増益(式6)	増収+28%・増益+40%	ともに0%以上	通過
実際に買えるか 売買代金(式7)	1日平均1700.7億円	約0.1億円以上	通過

図表II-3 通し数値例: レーザーテック(6920)の品質関門。出所: 選定記録より筆者作成。

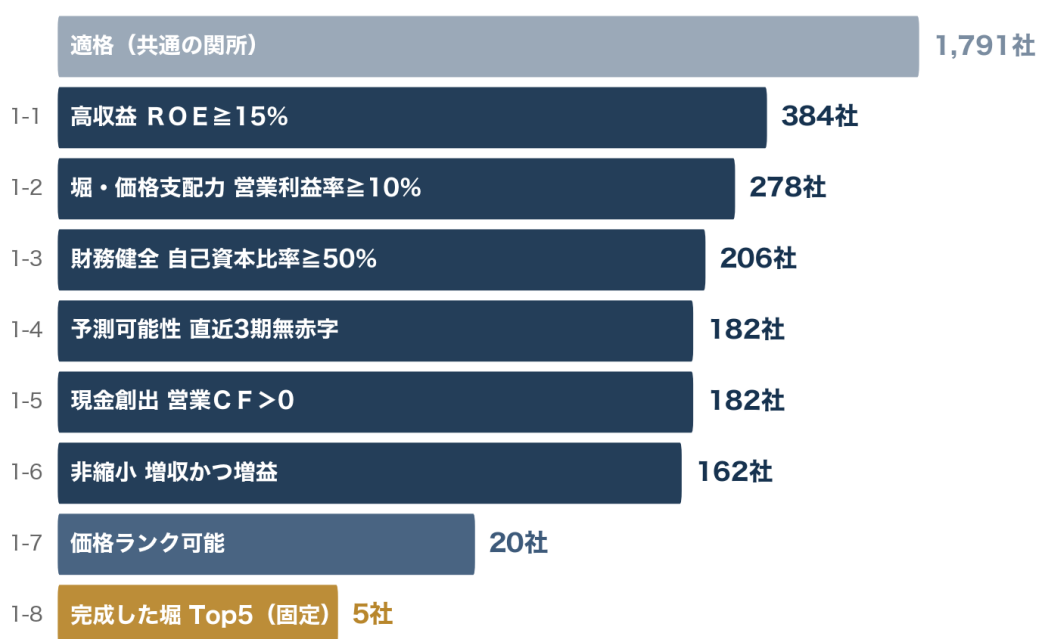
最後の絞り込み: 品質162社のうち価格ランクが可能な20社を、割安×優良の複合順位(収益力ROEと益回りの順位和 = Greenblattの考え方)で並べ、同一業種は原則2社までとして上位5社を固定した。選ばれたのは、3092 株式会社ZOO(小売業)、4716 日本オラクル株式会社(情報・通信業)、7014 株式会社名村造船所(輸送用機器)、8136 株式会社サンリオ(卸売業)、6920 レーザーテック株式会社(電気機器)の5

社である。なお、この順位を付けられた 20 社すべてが、第III章で比較する主対照『新バフェット型』である――社数を私たちの都合で切らないため、上位何社という線引きをせず、関門を通った全社をそのまま対照にした。守の 5 社はその上位 5 社に一致する。比較相手の一部を自分の 20 社に組み入れる、という条件①はこの一致で担保される。

コード・社名(完成した堀 Top5)	業種	ROE	益回り(E / P)
3092 Z O Z O	小売業	43%	5.1%
4716 日本オラクル	情報・通信業	37%	5.2%
7014 名村造船所	輸送用機器	25%	10.8%
8136 サンリオ	卸売業	39%	3.7%
6920 レーザーテック	電気機器	40%	2.5%

図表II-4 守 Top5 の中身 – 割安×優良の複合順位(ROE の順位 + 益回りの順位)の上位 5 社。同一業種は 2 社まで。出所：選定記録より筆者作成。

図表II-5 スクリーニング 1(守)の絞り込み – 適格 1,791 社から完成した堀 Top5 へ



注：棒の長さは残った会社数(対数目盛)。1-1～1-6 は品質の六関門、1-7 は価格ランク可能、1-8 で 5 社に固定。出所：選定記録より筆者作成。

→ **判定** 受け渡し：守の 5 社(基準線)が確定した。しかし守の品質レンズは「いま完成している堀」しか映さない――次の破は、その死角(割安×変革)を探しに行く。

スクリーニング 2 破 – 型を破り、変わる堀を選ぶ(1,791 社→5 社)

ねらい：守の品質レンズは「いま完成している堀」しか映さない。破では、その型を一度『破り』、いまは割安に放置されているが、東証の資本効率改革や脱炭素の流れでこれから評価が変わる会社(変わる堀)を探す。適格 1,791 社のうち変わる堀に分類されるのは 282 社――ここから黒字と最低限の収益性で絞

り、変わる堀の点数の上位 5 社を選ぶ。まず点数の作り方(手順 1〜3 と式 10)、次に結果(何社→何社)を示す。

手順 1 単位の違う 7 つの部品を、どう公平に比べるか – 順位化

変わる堀の点数は、先行研究由来の 7 つの部品から組み立てる(下表)。部品は単位がばらばらで、そのままでは足し合わせられない。そこで各指標を「市場の中で下から何番目か」という順位の割合(0〜1)に置き換える。これは資産価格研究が B / M などの指標で銘柄を上位 30%・中位 40%・下位 30%のように順位で区切って比べる慣行(Fama and French, 1993 ほか)を、区切りではなく連続的な順位点として使うものである。

部品	何を測るか	出典(先行研究)
① 純資産比(B / M)	純資産に対して安い	Fama and French (1993)
② 益回り(E / P)	利益に対して安い	Basu (1977; 1983)
③ 粗利÷総資産	収益力は本物か	Novy-Marx (2013)
④ 財務 6 項目の合格割合	財務は健全か	Piotroski (2000) の簡約版
⑤ 利益と現金の差	利益の質(会計の水増しがでないか)	Sloan (1996)
⑥ 危険よけ	債務超過・連続赤字の回避	Altman (1968)・ Ohlson (1980) の考え方
⑦ 売買のしやすさ	60 日平均売買代金	Amihud (2002)

図表II-6 変わる堀の点数を組み立てる 7 つの部品と出典。測る量はすべて先行研究にあるものだけを使う。

式 (8) 順位化 – 市場の中の相対的な位置に置き換える(Fama and French, 1993)
$r_{i,k} = \frac{\text{rank}_k(x_{i,k})}{N}$
ひとこと訳 単位の違う指標を比べるため、実数を「全体の中で何番目か」に置き換える。 x = 指標 k の値 rank = 市場の中での順位(良い方が大きい) N = 算出できた会社数。0〜1 の点数になり、単位の違う指標同士を公平に比べられる。

→ 判定 よって、7 つの部品すべてを 0〜1 の順位点に変換して比べる。式の定義は一切変えない。

手順 2 順位点をどう束ねるか – 重みつき合成点(変革の論理で設計)

各順位点に重みを付けて足し合わせ、危険な兆候(データ欠け・極端に小さい会社など)には減点を与える。重みとは、どの項目を何倍重視するかの係数である。複数のシグナルを一つの合成点に束ねる形は、9 項目の合計点で勝ち組と負け組を分けた Piotroski (2000) の F スコアと同型であり、私たちはその「合計」を「重みつき合計-減点」に一般化した(式 9)。重みは過去リターンへの当てはめでは決めない――どの重みなら過去の成績が良かったか、という決め方は後出しの罠だからである。『安さ』より『改善の実行』を重くする、という変革の論理から概念的に設計し、決めた後に順位の安定性を監査した(実際の値は式 10・式 11 の欄に示す)。

式(9) 合成点 – 候補づくりのための重みつき合計(Piotroski, 2000)

$$S_i = \sum_{k=1}^7 w_k r_{i,k} - P_i$$

ひとこと訳 複数の順位点に、重視する度合い(=重み)を掛けて一つの点数に足し合わせる。

w = 指標 k の重み(変革の論理で設計し、全設定を記録) r = 順位点(式 8) P = 減点(異常値・データ欠け・超小型株・一時的利益)。候補を広げるための道具であり、最終 20 社の選定には使わない。

→ 判定 よって、合成点の上位から候補リストを作る。ただし、この点数で最終選定はしない。

手順3 順位の付け方を変えても結果は同じか – 頑健さの監査

順位化のやり方一つではない。市場全体での順位・業種の中での順位・外れ値に強い標準化で付け直し、顔ぶれが入れ替わらないかを確かめた。付け方に敏感な会社は離の個別確認へ引き継いだ。

式(10)の導出 – 変わる堀の定義を、測れる四つの要素に分ける

式(9)の合成点を、変わる堀に合わせて具体化したものが式(10)である(破の選定に使う独自の物差し)。ここから式(10)～(12)は私たちの設計だが、導出は三つの原則に従う――第一に、部品は先行研究と前掲の順位点の再利用。第二に、重みは成績で決めない(過去リターンへの当てはめは後出しの罫)。第三に、点数(魅力の大きさ)と証拠(裏づけの強さ)を混ぜない。変わる堀の定義『割安に放置されているが、資本効率改革の実行でこれから評価が変わる会社』を、六つの測れる要素に分ける――(a)割安ギャップV(いま割安か=純資産比・益回りの順位点)、(b)資本効率の改善C(ROE・利益率が良くなっているか)、(c)株主還元の強化R(配当・自社株買いの実行)、(d)改革シグナルK(中期計画・PBR改善策の開示)、(e)実行の確かさE(赤字や債務の重さがなく、改革を続けられるか)、(f)ワナ耐性Q(安いだけでなく本業の質があるか)。これらを重みつきで束ね、『安いだけの会社』を弾く減点を差し引く。

式(10) 変わる堀の点数(破の選定に使用・私たちの設計)

$$S_i^{Trans} = w_V V_i + w_C C_i + w_R R_i + w_K K_i + w_E E_i + w_Q Q_i - P_i^{Trap}$$

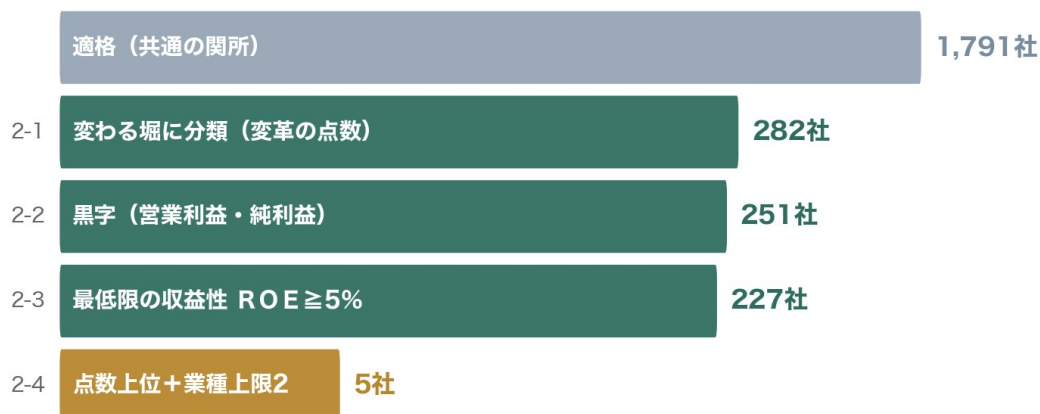
ひとこと訳 割安さより「改善を実行した証拠」を重くして、変われる会社を点数にする。

V = 割安ギャップ(重み 0.20) C = 資本効率の改善(0.22) R = 株主還元の強化(0.16) K = 改革シグナル = 開示(0.17) E = 実行の確かさ(0.13) Q = ワナ耐性(0.12) P = 割安のワナ減点。最も重いのは改善の実行(C)で、割安(V)より重い。決めた後に各重みを±20%動かしても顔ぶれが変わらないことを確かめた。

→ 判定 よって、割安さに「変革の実行」が重なる会社ほど高得点とし、安いだけの会社は減点で弾く。

結果: 適格 1,791 社 → (2-1 変わる堀に分類) 282 社 → (2-2 黒字) 251 社 → (2-3 ROE ≥ 5%) 227 社 → (2-4 変わる堀の点数の上位・同一業種 2 社まで・他の役割との重複を除く) 5 社。選ばれたのは、9022 東海旅客鉄道、9513 電源開発、9503 関西電力、1662 石油資源開発、5214 日本電気硝子である。

図表II-7 スクリーニング 2(破)の絞り込み – 適格 1,791 社から変わる堀 5 社へ



注：棒の長さは残った会社数(対数目盛)。変わる堀の点数(式 10)は 2-4 の並べ替えにのみ使い、最終 20 社の配分には使わない。出所：選定記録より筆者作成。

通し例: 東海旅客鉄道(9022)。変わる堀に分類された 282 社の一社で、黒字(2-2)・ ROE ≥ 5%(2-3)を通過し、変わる堀の点数の順位で上位に入った(2-4)。純資産比 1.44 倍の割安に、数字で確認できる改善の証拠(証拠の強さ 水準 3・ 式 12 で後述)が重なる――「安いだけ」ではない変わる堀の典型である。

破の限界も先に書く。時間を遡った完全な将来予測の検証(学習期間と検証期間の厳密な分割)は、使える年度数の制約で完了していない。したがってこの候補づくりに将来リターンを予測する力があるとは主張しない。割安×変革の候補を広く・ 壊れにくく作ること――それが破の役割である。

→ **判定** 受け渡し: 変わる堀 5 社が確定した。しかし破の物差しは会計数値に表れる変革しか測れない――次の離は、数値になる前の「生まれる堀」を測りに行く。

スクリーニング 3 離 – 生まれる堀を、点数でなく事業の証拠で選ぶ(1,791 社→5 社)

ねらい: 生まれる堀(AI・半導体の実需が育てる未来の競争優位)は、会計数値にまだ表れない。study のキーワード型の点数(未来の堀の点数)は、適格 1,791 社のうち 555 社を未来分類に挙げる。しかし、この点数をそのまま選定に使うことはできなかった。理由は単純で、決定的である――全上場では 273 社が同じ点数で並び、火災報知機のホーチキ・時計のシチズン・鉄道信号の日本信号が、半導体マスク検査装置で世界的地位を持つレーザーテックと同点になる。社名・業種へのキーワード照合が生む飽和であり、点数では『本当に AI・半導体の実需を持つ会社』を選別できない。だから、この経路は破棄した(3-1)。

そこで離の選定は、点数の並べ替えから証拠の確認へ切り替えた。候補を精査し、事業セグメントの開示まで遡って AI・半導体・光通信の実需(製品・顧客・投資)を確認できた会社だけを通す(3-2)。そのうえで、全枝共通の適格ガード――黒字・最低限の収益性 ROE ≥ 5%・流動性・履歴 3 年――を課す(3-3)。疑わしきは除外する保守設計である。まず点数の設計(式 11)と証拠の関所(式 12)を示し、次に結果を示す。

式(11)の導出 – 生まれる堀は「堀の源泉」を未来方向へ対応づける

第I章でバフェットの堀を、ブランドや特許などの無形の強み・乗り換えの手間・利用者が増えるほど価値が増す仕組み・圧倒的なコスト優位、と分解した。生まれる堀は「これらがこれから形成される力」であり、会計数値に表れにくい。そこで、無形資産が企業価値の主役になったことを示す文献(Lev and Gu, 2016 ; Peters and Taylor, 2017)と、研究開発投資が株式リターンに結びつくことを示した実証(Chan, Lakonishok and Sougiannis, 2001)に沿って、堀の源泉を六つの測れる部品に対応づけた—無形資産 I・技術力 N・急所を握る度合い B (価格決定力)・ A I 基盤への実需接続 A・データ顧客基盤 D・信頼と安全 T である。

式 (11) 生まれる堀の点数(離の評価に使用・私たちの設計)

$$S_i^{Emerg} = 100 (w_I I_i + w_N N_i + w_B B_i + w_A A_i + w_D D_i + w_T T_i) + B_i^{Evi} - P_i^{Hype}$$

ひとこと訳 A I の実需にどれだけ深く接続しているかを、証拠の強さも足して点数にする。

I = 無形資産(重み 0.18) N = 技術力(0.15) B = 急所を握る度合い = 価格決定力(0.18) A = A I 基盤への実需接続(0.22 = 最重視) D = データ・顧客基盤(0.14) T = 信頼・安全(0.13) 加点 B^{Evi} = 証拠水準 {1,2,3} を {2,4,8} 点に対応づけ 減点 P^{Hype} = キーワードの接点しかない会社。

重みは、中心仮説「A I 基盤への実需接続が新しい堀を生む」から A (A I 接続)を最重視し、堀の古典的源泉(無形資産・急所を握る度合い)と技術力が続く—過去リターンでは決めない。加点は証拠水準が 1 段上がるごとに 2 点→4 点→8 点と倍にした(水準 3=数字まで確認はそれだけ希少)。ただし正直に書く—この点数の土台になる開示データのキーワード照合が前述のとおり飽和する(273 社が同点)ため、式(11)は選定の決定打にはならない。役割は二つに限る: 候補の点検・比較の物差しと、キーワードの接点しかない会社への減点(P^{Hype})である。

→ **判定** よって、生まれる堀の点数は評価の物差しにとどめ、選定の決定は次の証拠の関所(式 12)と事業検証(3-2)に委ねる。

式(12)の導出 – 点数と証拠を分ける関所

最後の式(12)は、点数が高くても証拠が弱い会社を弾く「関所」である。なぜ点数と証拠を分けるのか。点数は設計の裁量が入る連続値だが、証拠は開示資料まで遡って誰でも確認できる段階値だからである。証拠は「キーワードの接点のみ(水準 1)→製品・顧客・投資計画の具体性(水準 2)→売上・受注・投資額の数字(水準 3)」という検証可能性の階段で順序づけた。役割ごとの判定論理も定義から導いた: 両立型は「変わる」と「生まれる」の二つの物語が両方必要だから弱い方(min)で判定し、変わる堀は改革の経路が複数ありどれか一つ確認できれば足りるから強い方(max)で判定する。

式(12) 証拠の強さ(点数と分けて管理・私たちの設計)

$$L_i^{final} = \begin{cases} \min(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & \text{両立型} \\ L_i^{EM} & \text{生まれる堀} \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{TS}, L_i^{TR}) & \text{変わる堀} \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & \text{その他} \end{cases}$$

ひとこと訳 キーワードだけ = 水準1、製品・顧客の具体性 = 水準2、数字まで確認 = 水準3。

TQ = 数字の改善で確認できる変わる証拠 TS = 株主還元の実行の証拠 TR = 改革の開示(計画文書)の証拠 EM = 新テーマ(生まれる堀)の開示証拠。読み方: min = 両方の証拠が必要(弱い方で判定)、max = どれか一つ強ければ十分。水準1 = キーワードの接点のみ / 水準2 = 製品・顧客・投資計画の具体性を確認 / 水準3 = 売上・受注・投資額の数字まで確認。なおTS・TRは今回のデータでは全社が同値となり判定に効いておらず、変わる堀の水準は実質TQで決まる。

→ **判定** よって、点数がどれほど高くても、証拠の水準が足りない会社は役割の候補から外す。私たちが選定時に付けた水準は、水準3が9社・水準2が11社だった(守の完成した堀は品質基準で選び、証拠水準は破・離の判定に用いる)。

自己監査 – 私たちの「証拠主義」は、どこまで実行できていたか

ここで、本レポートで最も都合の悪い事実を先に書く。上の水準は選定時に私たちが付けた暫定値であり、生成スクリプトにも『証拠水準は暫定(要IR最終確認)』と但し書きが残っている。その最終確認を、私たちは最後まで終えられなかった。そこで提出前に、20社それぞれについて出典URLと引用文が成果物として残っているかを機械的に照合した。結果は次のとおりである——URLと引用まで揃っているのは1社(Lasertec Corporation)のみ。候補プールの記録に照らすと、主題(AI・半導体)の証拠水準は水準2が1社、キーワードの接点だけの水準1が9社、接点なしの水準0が5社、そもそも候補プールの採点対象外だったものが5社だった。

つまり——私たちが掲げた「証拠主義」は、20社のうち1社でしか完遂できていない。残る19社の役割の根拠は、事業への一般的な理解に基づく叙述的な判断であって、開示資料を精読した結果ではない。この差を「証拠に基づく選定」と書けば、実際にはやっていない作業を主張することになる。だから書き直す——本レポートの選定は、機械的な関門と点数の上に、成果物で裏づけた証拠1社分と、裏づけの弱い判断19社分を重ねたものである。第IV章の取材は、この空白を埋めるために設計した。

これは第I章で既製スコアを批判したのと同じ失敗である——あちらは業種ラベルを企業の実力と、こちらでは暫定の自己申告を検証済みの証拠と取り違えていた。内側からは気づけなかった点まで同じである。

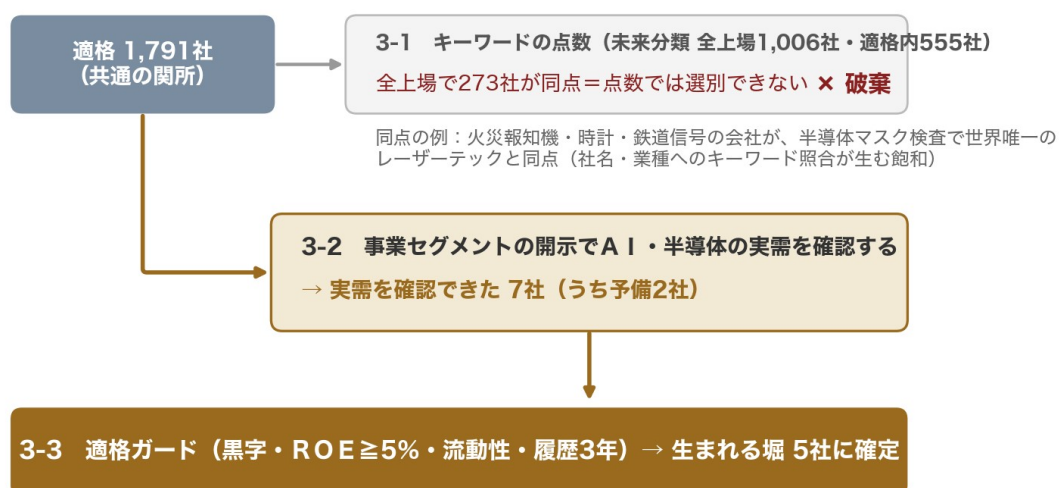
結果: 候補を精査し、事業セグメントの開示でAI・半導体・光通信の実需を確認できたのは7社(うち予備2社)。何をどの開示で確認したかを検証台帳として残す(下表)——誰でも同じ資料で追試できる。適格ガード(3-3)を通過した5社——6777 s a n t e c H D、6871 日本マイクロニクス、6590 芝浦メカトロニクス、6387 サムコ、6627 テラプローブ——を生まれる堀とした。なお正直に書き添える——この5社のう

ち s a n t e c H D (6777) と日本マイクロニクス(6871)は、第III章で比較する新バフェット型 20 社にも入っていた。私たちは財務の数字ではなく事業の開示から先にこの 2 社を選んだが、生まれる堀が財務数値にも現れ始めていたことになる。彼の式では選ばれないのは残る 13 社である。

コード・社名	開示で確認した実需(セグメント・製品)	採否
6777 sante c ホールディングス	A I データセンター向け波長可変レーザー・光通信部品	採用
6871 日本マイクロニクス	半導体プローブカード(先端ウエハテスト)	採用
6590 芝浦メカトロニクス	半導体・F P D 製造装置(洗浄・成膜)	採用
6387 サムコ	化合物半導体(GaN/SiC)製造装置	採用
6627 テラプローブ	半導体ウエハテスト受託	採用
6951 日本電子	電子顕微鏡・電子線計測(半導体計測)	予備
6941 山一電機	半導体テストソケット	予備

図表II-8 離の検証台帳 – 実需を確認できた 7 社(予備 2 社を含む)。確認先は各社の事業セグメント開示(有価証券報告書・決算説明資料)。

図表II-9 スクリーニング 3(離)の分岐 – キーワード経路を破棄し、事業の証拠で 5 社へ



注：破棄した経路(3-1)も隠さず描く。事業検証(3-2)は開示資料に基づき、誰でも同じ資料で追試できる。出所：選定記録より筆者作成。

通し例: s a n t e c H D (6777)。事業セグメントの開示で A I データセンター向け光通信部品の実需(製品・顧客)を確認できた 7 社の一社(3-2)。黒字・ROE ≥ 5%・流動性・履歴 3 年の適格ガードを通過(3-3)。未来の堀の偏差値 70・証拠の強さ 水準 3(式 12 の階段で判定)。

スクリーニング4 両立型・分散役 – 支え役を選ぶ(適格プール 1,463 社→3 社+2 社)

ねらい: 三本の枝(守・破・離)は、それぞれの世代に特化するがゆえに隙間を残す。両立型は「変わる」と「生まれる」の橋渡し役、分散役は業種・テーマの偏りの調整役である。主役ではなく支え役なので、枠は3社+2社と少数にした。

両立型(4-1): 黒字×ROE $\geq$ 5%の適格プール 1,463 社から、現在の堀と未来の堀の両方の順位がともに上位の3社を選ぶ(同一業種2社まで)。判定は式(12)の弱い方(min)——当てはめ例のキーエンス(6861)は「変わる証拠(高収益の持続)」と「新テーマの証拠(工場自動化・AIの実需)」の両方を事業の開示で確認できて初めて、両立型として通す。分散役(4-2): 選定済みの銘柄が使っていない業種に限り、総合点の上位2社を選ぶ(638社→2社)。

結果: 両立型は 6861 キーエンス、7725 インターアクション、6929 日本セラミックの3社、分散役は 3449 テクノフレックス、4971 メックの2社である。

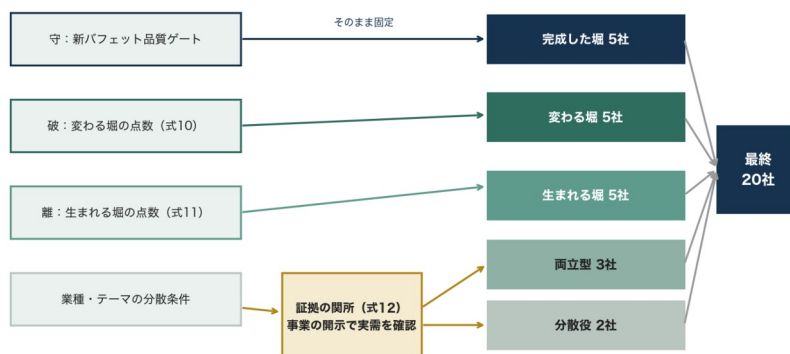
合流 – 5+5+5+3+2=20 社。なぜこの構成か

最終20社は、完成した堀5社(守の5社を固定)・変わる堀5社・生まれる堀5社・両立型3社・分散役2社で構成した。この構成は第1章の「超える」の定義から導いている。

- ・ **完成した堀5社を持つ理由** 条件①(同じ土俵)の実行である。この5社を持たなければ、「何を超えたのか」を測る比較相手がなくなる。しかも三世代のうち、完成した堀だけが仮説ではなく現在の事実である。
- ・ **5・5・5の均等** 三つの世代のどれか一つの未来に賭けない、という設計原理をそのまま数にした。
- ・ **3・2の少数枠** 両立型は変わる堀と生まれる堀の橋渡し、分散役は業種・テーマの偏りの調整役。主役ではなく脇役なので少数にした。

なお、この構成が唯一の最適だという証明はできない。最適かどうかは未来の成績でしか分からないからだ。私たちが保証するのは、定義との整合と、次に示す壊れにくさである。

図表II-10 合流 – 三世代の堀から最終20社へ(矢印は1対1の対応)



注：守の5社は証拠の開所を通らず固定。両立型は二つの点数の両立を、証拠は厳しい方で判定する。筆者作成。

選定は壊れにくい — 条件③の検証(要約)

「複雑なルールを後から調整して、結論ありきで 20 社を選んだのではないか」という疑いには、三通りの検査で答えた(下表)。事前に宣言した目安(条件を一つ変えても大半が一致)を満たし、条件③は達成である。都合の悪い結果も書く—配分を最小分散に替えるとリターンは主対照を下回るが、その場合も効率(シャープ 1.72 対 1.37)と下落(-16.8%対-30.8%)では上回る。

何を動かしたか	動かした通り数	結果
守の品質関門の目安・順位・業種上限	8 通り	完成した堀 5 社は最小でも 4 社が一致。核の 4 社(ZOZO・日本オラクル・名村造船・サンリオ)は全通りで不変
500 万円の配り方(配分方式)	3 通り	均等 53.8%・役割予算(採用)54.7%とも主対照(40.7%)を上回る。最小分散 29.3%はリターンで下回るが下落は最小
相場の局面(利上げ・A I 相場・暴落)	4 局面	下落が小さいのは 4 局面すべて。リターンは暴落局面を除く 3 局面で上回る(第 III 章)

図表II-11 壊れにくさの検査(要約) — 条件③の検証。数値は 3 年・年率。出所：筆者計算。

この章の要点 守で完成した堀 5 社(条件①)、破・離で 15 社(条件②)を選び、目安・配分方式・相場局面の三通りで壊れにくさ(条件③)を確かめた。

III. ポートフォリオの決定・銘柄紹介・パフォーマンス

前章で最終 20 社が決まった。本章では 500 万円の配分を決め、20 社の顔ぶれを紹介し、最後に第I章の条件④を対照群との比較で検証する。

1. 500 万円の配り方 – 成績の予想を使わない配分

どの銘柄が上がるかという予想は、一切使わない。予想を使えば、せっかく証拠で選んだ 20 社に、予想の当て推量が混ざってしまうからだ。配分は次の二段階だけで決めた。

・ **第一段階 役割ごとの予算** 20 社を五つの役割に分け(前章)、役割ごとに予算を決める。完成・変化・新生の三世代に各 28%、両立型 10%、分散役 6%—三世代へ同額を置くのは、どの未来にも賭けないという設計の続きである。

・ **第二段階 役割の中では等分** 同じ役割の中では、どの会社を厚くするかを決める材料を持たない(それを決めるには成績の予想が要る)。だから予算を社数で等しく割る。等分は素朴に見えて、予想を当てにする配分より実際には崩れにくい(DeMiguelら, 2009)。買い方は、1 株から買える単元未満株(金額指定)で目標比率どおりに配分する(式 14)。

式 (13) 役割予算付きの配分 – 選定済み 20 社への配り方(DeMiguel, Garlappi and Uppal, 2009)

$$\omega_i = \frac{B_{r(i)}}{n_{r(i)}}$$

ひとこと訳 役割ごとの予算を、その役割の社数で等しく割るだけ。値上がりの予想は使わない。

B = その役割の予算(守 28 / 破 28 / 離 28 / 両立 10 / 分散 6%) n = その役割の社数(5 / 5 / 5 / 3 / 2 社)。結果として 1 社あたりの比率は、三世代の各社が 5.6%、両立型が 3.3%、分散役が 3.0%になる。分散の考え方の土台は Markowitz (1952)、等分の有効性は DeMiguel, Garlappi and Uppal (2009)による。

→ **判定** よって、配分に予想は入らない。役割の予算と社数だけで、20 社の比率が機械的に決まる。

式 (14) 単元未満株での配分(日本取引所グループ「単元株制度」)

$$q_i = \frac{B \omega_i}{P_i}$$

ひとこと訳 500 万円を目標の比率どおりに配るため、1 株単位で買える前提で株数を計算する。

q = 購入株数(単元未満株=1 株未満の端株も可) B = 総予算 500 万円 ω = 目標比率(式 13) P = 株価。大型優良は株価が高く通常の売買単位(100 株)では収まらないため、金額指定の単元未満株を前提とする。

→ **判定** よって、目標比率どおりに金額を割り当て、総予算 500 万円のうち 4,999,996 円(使用率 100.0%)を投資に充てた。

最終配分と 20 社の顔ぶれを、図表III-1 に一覧で示す (配分・事業概要・堀の偏差値を一表に集約)。役割の予算は守 28 / 破 28 / 離 28 / 両立 10 / 分散 6%で、1 社あたりの最大は 5.6%—どの 1 社にも 6%以

上を賭けていない。堀の偏差値は全上場企業の中での位置を平均 50 で表した値で、現在の堀 = いまの競争優位、未来の堀 = これから生まれる競争優位の強さを示す。

企業 (コード・社名)	役割	比率・金額 (円)	事業概要 (要 I R 確認)	現在の堀	未来の堀
3092 ZOZO	守	5.6% 280,000	国内最大級のファッション EC 「ZOZOTOWN」を運営	78	40
4716 日本オラクル	守	5.6% 280,000	企業向けデータベース・クラウド (米 Oracle 日本法人)	77	53
7014 名村造船所	守	5.6% 280,000	船舶建造 (ばら積み船等) ※循環業のため守での扱いは要検討	45	50
8136 サンリオ	守	5.6% 280,000	ハローキティ等のキャラクター IP・ライセンス事業	67	40
6920 レーザーテック	守	5.6% 280,000	半導体マスク欠陥検査装置 (EUV 向けで世界的地位)	75	70
9022 東海旅客鉄道	破	5.6% 280,000	東海道新幹線を運営、リニア中央新幹線を建設中	71	40
9513 電源開発	破	5.6% 280,000	卸電力 (水力・火力・再エネ)、脱炭素で変革	52	54
9503 関西電力	破	5.6% 280,000	電力事業 (原発再稼働を推進)	48	54
1662 石油資源開発	破	5.6% 280,000	石油・天然ガスの探鉱開発 (E&P)、資源高・株主還元	65	40
5214 日本電気硝子	破	5.6% 280,000	特殊ガラス (ディスプレイ・医薬・繊維用)	56	49
6777 s a n t e c H D	離	5.6% 280,000	波長可変レーザー・光通信部品 (AI データセンター向け)	60	70
6871 日本マイクロニクス	離	5.6% 280,000	半導体プローブカード (先端ウエハテスト用)	53	70
6590 芝浦メカトロニクス	離	5.6% 280,000	半導体・FPD 製造装置 (洗浄・成膜・検査)	43	70
6387 サムコ	離	5.6% 280,000	化合物半導体 (GaN/SiC) 向け薄膜・エッチング装置	53	66
6627 テラプローブ	離	5.6% 280,000	半導体ウエハテスト受託 (テストハウス)	56	70
6861 キーエンス	両立	3.3% 166,666	FA (工場自動化) センサ・測定器	84	70
7725 インターアクション	両立	3.3% 166,666	半導体イメージセンサ検査用光源装置等	75	70
6929 日本セラミックス	両立	3.3% 166,666	赤外線センサ等のセンサ	69	70
3449 テクノフレックス	分散	3.0% 149,999	金属フレキシブルチューブ・配管継手	62	54
4971 メック	分散	3.0% 149,999	プリント基板・半導体向け薬品 (表面処理)	55	54

図表III-1 最終ポートフォリオ 20 社 (総予算 500 万円・単元未満株の目標配分)。役割: 守 = 完成した堀 / 破 = 変わる堀 / 離 = 生まれる堀。堀の偏差値 = 全上場の中での位置(平均 50)。出所: 選定記録より筆者作成。

2. 銘柄紹介 – 三世代の堀、20 社の顔ぶれ

各社の「選定データが語る事実」は、第II章の点数と証拠から自動的に書ける。一方、事業の中身と堀の背景は、各社のIR資料・有価証券報告書で確かめてから書くべきものなので、確認欄として残した(創作はしない)。

- ・ 完成した堀 (守の式だけで選んだ基準線) 3092 ZOZO / 4716 日本オラクル / 7014 名村造船所 / 8136 サンリオ / 6920 レーザーテック
- ・ 変わる堀 (割安×改善の証拠で選んだ変わる会社) 9022 東海旅客鉄道 / 9513 電源開発 / 9503 関西電力 / 1662 石油資源開発 / 5214 日本電気硝子
- ・ 生まれる堀 (AI 基盤への実需接続を事業で確かめた会社) 6777 santechHD / 6871 日本マイクロニクス / 6590 芝浦メカトロニクス / 6387 サムコ / 6627 テラプロープ
- ・ 両立型 (変わる×生まれるの両立) 6861 キーエンス / 7725 インターアクション / 6929 日本セラミック
- ・ 分散役 (業種・テーマの偏りの調整役) 3449 テクノフレックス / 4971 メック

配分・事業概要・堀の偏差値は図表III-1 に集約した。各社の証拠水準は図表II-8 と第II章の判定に示した。

3. パフォーマンス検証 – 新バフェット型・市場と比べる

本節では第I章の条件④を検証する。物差しは分析の前に宣言する――①年率リターン ②TOPIX超過 ③効率(シャープ) ④市場との連動度(β) ⑤最大下落 ⑥市場超過の安定度(IR)の6つ、期間は「選定に使った3年」と「直近1年」。用語を先に一行で置き換える―― β (ベータ) = 市場が1%動くとき何%動くか(1より小さければ市場より穏やか)、シャープ = 値動きの荒さ1単位あたりのリターン(高いほど効率的)、IR = 市場を上回る力の安定度、t 値 = その差が偶然では出にくいかの目安(おおむね2以上で「偶然とは考えにくい」)、最大下落 = 期間中に高値からいちばん下がった幅。

この検証は「未来を当てた」検証ではない。会社を選んだのは2026年の財務データであり、それを過去3年に当てて成績を測っている。だから将来の成績の予測ではなく、選び方が過去の相場でどう振る舞ったかを自分で確かめる自己検証である。配分にも直近の値動きは一切使っていない(役割の予算を社数で割るだけ・式13)。

比べる相手をどう作ったか – 重みに未来の情報を入れない

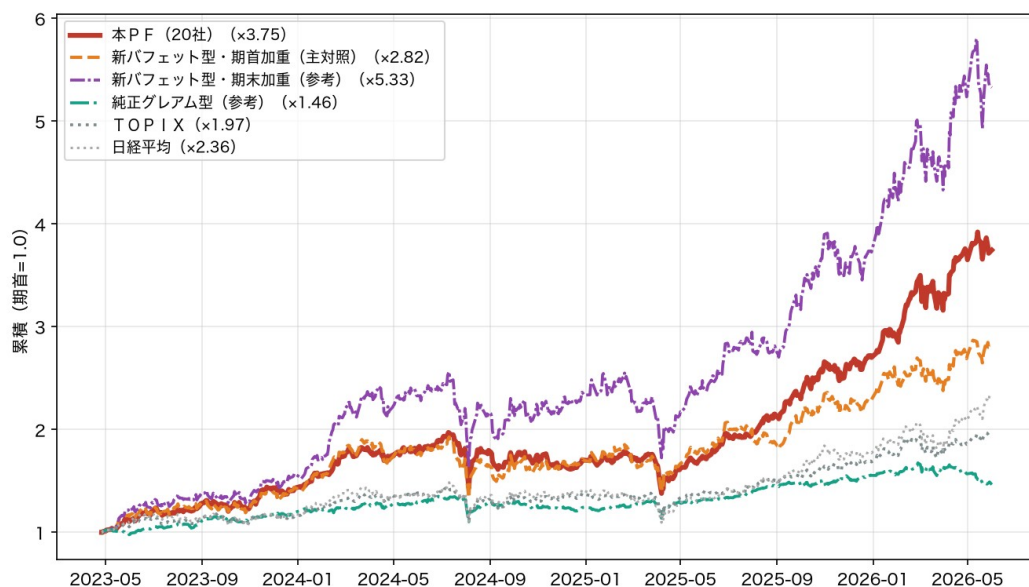
主対照は『新バフェット型』――同じ出発点から、バフェットの品質基準(高収益・堀・財務健全)だけで選び、割安順位を付けられた20社すべてである。ここで一つ、決めておかなければならないことがある。20社にいくらずつ配分した相手と比べるのか、である。会社の大きさ(時価総額)で配分するのが自然だが、「いつの大きさか」で答えが変わる。3年で株価が33倍になった会社は、いまの大きさと配分すると大きな比重を占める。しかし3年前に、その会社とその比重を置くことは誰にもできない。

そこで私たちは原則を先に決めた――対照の配分に未来の情報(値上がりして膨らんだ後の大きさ)を入れない。主対照は期首(3年前)の大きさで配分する。これが当時実際に組めた相手である。同時に、いまの大きさで配分し直した相手(期末加重)も参考として併記する。こちらは値上がりした会社に事後的に重みが集まるため、私たちにとって最も厳しい仮想の対照になる。どちらか都合の良い方だけを見せることはしない。

参考として『純正グレアム型』も置く――堀や質を見ず、割安さだけで選ぶとどうなるかを見るための比較用の20社(等金額)である。さらに市場平均としてT O P I X・日経平均を並べる。いずれも同じ規律で、後から入れ替えずに計算した。

位置づけにも限定をつける。どの対照も『式だけの機械選定』であり、バフェット本人の運用成績ではない。彼の選び方を式にして日本株に当てはめた、いわば“仮想バフェット”である。確かめたいのは、その選び方に対して、私たちが加えた15社が成績をどれだけ改善したか、である。

図表III-2 累積リターンの比較(過去3年・期首=1)



注：本PF(20社)・新バフェット型(期首加重＝主対照 / 期末加重＝参考)・純正グレアム型・T O P I X・日経平均。T O P I X連動指数1306は未調整の株式分割(2026-03-30)を×10補正、指数系列の欠測を前営業日で補完。価格は調整後終値(配当込み。日経のみ価格指数)。すべて2026年時点選定の自己検証。出所：価格データより筆者作成。

物差し (3年 / 直近1年)	本PF (20社)	主対照 新バフェット型 期首加重	差 本PF-主対照	参考 新バフェット型 期末加重	T O P I X
年率リターン	54.7% / 124.0%	40.7% / 60.3%	+ 14.0 / + 63.8pt	74.1% / 124.7%	24.0% / 41.1%
T O P I X超過	+ 30.7 / + 83.0pt	+ 16.8 / + 19.2pt	+ 14.0 / + 63.8pt	+ 50.1 / + 83.6pt	－
効率シャープ (高いほど良い)	2.09 / 4.97	1.37 / 2.24	+ 0.72 / + 2.73	2.05 / 3.54	－

市場との連動度 β (低いほど穏やか)	1.07 / 1.05	1.14 / 1.03	-0.07 / +0.02	1.37 / 1.29	1.00
最大の下落 (小さいほど良い)	-30.1% / -9.7%	-30.8% / -12.5%	0.7 / 2.8pt 小さい	-35.6% / -15.1%	-23.3% / -11.4%
超過の安定度 I R (高いほど良い)	+1.56 / +2.92	+0.76 / +0.62	+0.81 / +2.30	+1.54 / +1.79	-

図表III-3 対照群・市場との比較(各セル = 3年 / 直近1年)。塗ったセルは本P Fが主対照を上回った幅。3年は6つの物差しすべてで上回り、直近1年は β (1.05対1.03)だけわずかに及ばない。日経平均は図表III-2に併記した(年率32.8% / 78.8%)。出所：筆者計算。

読み取りは三つ。第一に、当時実際に組めた新バフェット型(期首加重)に対して、本P Fは3年では6つの物差しすべてで上回り、直近1年も β を除く5つで上回った。直近1年の差は統計的にも確実である(日次超過のNewey-West t 値 = 2.16)。3年では $t = 1.01$ で、差の向きは一貫するが「偶然とは考えにくい」水準には届かない。グレアム型($t = 2.99$)と市場T O P I X($t = 2.80$)には有意に上回った。第二に、都合の悪い結果も書く――同じ20社をいまの大きさと配分し直した仮想の対照(期末加重)には、3年のリターンで19.4ポイント届かない。値上がりした半導体大手に事後的に重みが集まるためである。それでも効率(シャープ2.09対2.05)・最大の下落(-30.1%対-35.6%)・連動度 β (1.07対1.37)では上回る。値動きの荒さを対照とそろえた換算(約1.38倍で運用)ではリターンも上回るが、借入を前提とする参考計算にすぎない。第三に、これはすべて自己検証であり、将来の市場超過の証明ではない――この限界は言い換えずに残す。

対照の作り方を変えても結論は同じか

「12社にしていれば勝てたのに、20社を選んだのは損な作り方ではないか」――逆に「都合の良い社数を選んだのではないか」という疑いにも、先に答えておく。社数(業種上限つき12社 / 同15社 / 全20社)と配分(期首・期末・等金額)の9通りをすべて計算した(下表)。

対照の社数	期首加重(主系列の作り方)	期末加重	等金額
12社	29.1% (差 + 25.6pt)	42.6% (差 + 12.1pt)	34.6% (差 + 20.1pt)
15社	33.6% (差 + 21.1pt)	80.6% (差 - 26.0pt)	49.4% (差 + 5.3pt)
20社	40.7% (差 + 14.0pt)	74.1% (差 - 19.4pt)	58.7% (差 - 4.1pt)

図表III-4 対照の作り方を変えたときの3年年率リターン(かっこ内は本P F 54.7%との差)。出所：筆者計算。

読み取りは単純である。期首加重(未来の情報を入れない作り方)では、社数を12社・15社・20社のどれにしても本P Fが上回る。等金額でも12社・15社では上回り、20社では互角である。本P Fが届かな

いのは期末加重の 15 社・ 20 社だけ—つまり「上がった後の大きさを配分し直す」という、当時は選べなかった作り方のときだけである。私たちは主系列として最も原則的な作り方(社数を切らない 20 社・ 期首加重)を採り、残りも隠さず開示する。

四つの相場局面ではどうだったか

相場の局面	本 P F	主対照 (期首加重)	参考 (期末加重)	最大の下落 本 P F / 主対照
利上げ相場 2021-06〜2022-12	+31.3%	+2.9%	+17.7%	-17.7% / -23.8%
A I 相場の前半 2023-01〜2024-06	+130.1%	+124.0%	+183.5%	-12.7% / -14.4%
直近 2024-07〜 2026-06	+91.5%	+49.3%	+169.4%	-26.7% / -29.8%
暴落ストレス 2024-07-25〜08-09	-5.3%	-5.2%	-5.5%	-20.9% / -22.0%

図表III-5 相場局面別の期間リターン(株数を固定した買い持ちで計算)。局面の区切りは相場環境で先に定義し、成績を見て動かしていない。出所：筆者計算。

四つの局面のうち、リターンで主対照を上回ったのは三局面である(利上げ相場・ A I 相場前半・ 直近)。暴落の 2 週間だけはほぼ互角の下げ幅だった。一方、期間中の最大の下落は四局面すべてで本 P F のほうが小さい。三世代へ分散したことは、上げ相場で置いていかれない程度に攻めつつ、下げでは毎回いくぶん踏みとどまる、という形で効いていた。

役割の分担も確かめた。過去 3 年の値上がり寄与は、生まれる堀(A I ・ 半導体)が約 58%と牽引し、完成した堀(守)も約 21%と土台以上に寄与、変わる堀(公益・ 資源)は約 10%で下げ相場の緩衝材として効いた。旧来の割安一辺倒(グレアム型)に比べ、三世代へ寄与が分散している。なお本検証は取引コスト・ 税を考慮せず、毎日同じ比率へ戻す規約で計算した(局面別の表だけは株数固定の買い持ち)。買い方を変えると数値は多少動く。

当時のデータだけで組んだらどうなったか – 時点外検証(v11 で新設)

ここまでの比較には致命的になりうる弱点がある—20 社は 2026 年の情報で選び、それを過去に当てている。「勝った」部分が選定の力なのか、後から振り返って選べたことの効果なのかを切り分けられない。そこで有価証券報告書の提出日時を使い、基準日ごとに『その日までに提出済みの報告書』だけで機械的な閾門を組み直して、そこから前向きに測った。

基準日	閾門通過	前向き期間	閾門通過 プール (等金額)	TOPIX	差	検出できる 差 の最小値
2024-10-01	87 社	19 カ月	+6.7%	29.4%	-22.8pt	±24.3pt
2025-04-01	153 社	14 カ月	+14.5%	41.8%	-27.2pt	±32.2pt
2025-10-01	176 社	8 カ月	-3.3%	46.0%	-49.3pt	±36.5pt

図表III-7 時点外検証 – 各基準日までに提出済みの報告書だけで閥門を組み直した。出所：筆者計算(2026-06-01 まで)。

結果は私たちに厳しい。閥門の組み方を変えた 15 通りすべてが T O P I X に届かなかった。上位 5 社に絞っても改善せず、 β はどの系列も 1.1 以下で上げ相場に乗り切れていない(3 期無赤字の閥門は最も早い基準日では 2 期分しか報告書が無いため『入手できる期の無赤字』に読み替えた)。ただし「閥門が価値を壊す」とも結論できない——右端は検出できる差の最小値(検出力 80%)で、3 基準日のうち 2 つでは観測された下振れがこれより小さい。設計の分解能が足りない。言えるのは狭い一点である——本 P F の過去成績を、機械的な閥門の力に帰することはできない。

成績はどこから来たのか – 市場と業種に分解する(v11 で新設)

3 年間の成績を市場と業種に分解した(月次 36 カ月)。電気機器業種への連動が 0.82 と大きく、半導体・電機の追い風に強く乗っていた。業種を差し引いてなお残る部分は年率+12.7%——ここまでは有利な数字である。しかし同じ閥門から裁量を入れずに作った 20 社の同じ数字は+14.6%で、本 P F より大きい(試したどのモデルでも同じ向き)。残った部分は私たちの裁量が足したものではない。閥門が抛る品質(R O E の高低)自体の寄与も年率-0.1%とほぼゼロで、時点外検証と符合する。

無作為抽出とも比べた。同じ 2026 年ガードを通る 1,469 社から 20 社を 10,000 回選ぶと(乱数の種 20260725)、業種構成をそろえた抽出で本 P F は上位 0.1%に入るが、 β は上位 0.3%、最大の下落は下から 1.6%とリスクの側でも端にいる——上位の一部は多くリスクを取った対価である。業種構成をそろえるだけで中央値は 23.2%→31.7%に上がり、差の多くは業種配分で説明できる。なお月次で組み替え片道 25bp と単元未満株 15bp を引いても 3 年年率 52.8%(引く前 53.8%)で、回転が年 1.07 回と少なくコストは結論を動かさない。

4. 結論と限界 – 結局、パフェットを超えたのか

第I章で立てた投資仮説と四つの条件に、正面から答える。

「超える」の条件	結果	判定
① 同じ土俵に立つ	品質基準を式から再現し、その完成した堀 5 社を固定保有(第II章)	達成
② 死角に届く	品質レンズが映さない 13 社を選定。うち 2 社は彼の式にも入る = 堀が数字に現れ始めた会社。ただし証拠水準は選定時の暫定値であり、出典 U R L と引用まで成果物で裏づけられたのは 1 社のみ(第II章の自己監査)	部分達成 (証拠の裏づけは 1 社)
③ 壊れにくい	目安 8 通り・配分 3 方式・相場 4 局面で検査。守 5 は最小 4/5 一致(第II章末)	達成

④ 総体で上回る	当時組めた新バフェット型(期首加重)に、3年は6つの物差しすべて・1年は β を除く5つで上回る(3年+14.0pt・1年+63.8pt。1年は $t=2.16$ で有意、3年は有意差なし)。ただし期末加重の仮想対照にはリターンで19.4pt届かず、時点外検証では関門が15通りすべて市場に届かない。業種を差し引いた残りも機械的対照の方が大きい	自己検証の範囲で達成。ただし成績を関門にも裁量にも帰属できない
----------	--	---------------------------------

図表III-6 判定表 – 四条件に対する現時点の答え(すべて2026年時点選定の自己検証)。

第I章の投資仮説――三代を束ねたポートフォリオは、堀の“現在”だけを測る選定を、効率と下落の小ささで上回る――は、主対照に対して支持された。効率(シャープ)・下落・ β のいずれも上回り、四つの相場局面すべてで下落は小さかった。だが提出前に加えた三つの検証は、この結論の射程を大きく狭めた。①当時のデータだけで関門を組み直すと15通りすべてが市場に届かない。②業種を差し引いた残りは、裁量を入れない機械的対照の方が大きい。③証拠主義は20社中1社でしか完遂していない。

したがって、私たちが正直に言えることはこうである――過去3年の成績は事実として上回った。しかしその成績を、私たちの関門の力にも、私たちの裁量の力にも帰属させることはできなかった。「バフェットを超えたか」への答えは、この一年の作業を経て「成績では上回ったが、なぜ上回ったのかを自分たちで説明できていない」に変わった。胸を張れるのは成績の大きさではなく、比べる相手を自分に都合よく作らなかったこと、そして自分の設計が自分の基準を満たしていないと分かったときに、それを書き換えずに書き足したことにある。すべて2026年時点の選定を過去に当てた自己検証であり、将来の約束ではない。

最後に、この設計の弱点を私たち自身の手で記録しておく――強みだけを並べたレポートは検証に耐えないからである。①テーマの偏り: 値上がり寄与の約58%は生まれる堀(AI・半導体)に集中し、テーマの重みは約40%(業種の集中度HHI=0.16)。『AI・半導体バリューチェーンへの意図的な賭け』として隠さず開示する。テーマが崩れる未来では市場に劣りうるため、守・破に予算を置いて緩衝している。②单元未満株の前提: 株価の高い16社は通常の売買単位(100株)では¥500万に収まらず、本配分は单元未満株(金額指定)の取扱いを前提とした目標ウェイトである。③証拠は開示ベースで、しかも完遂できていない(第II章の自己監査)――現場の実態までは測れず、第IV章の取材はこの限界を埋めるために設計した。④出発点は生存者のみ・⑤対照の作り方に結論が左右される・⑥当時のデータでは関門が市場に届かない――この三点は本章3の検証で数値とともに示した。⑦検出力の限界: 3基準日はプールが重なり独立した3回の観測ではない。差を検出する分解能そのものが足りていない。

この章の要点 当時組めた新バフェット型(期首加重)には3年で6つの物差しすべて上回り、上がった後の大きさを配分した仮想対照にはリターンで届かない。ただし提出前に加えた三つの検証が結論の射程を狭めた――当時のデータで関門を組み直すと15通りすべて市場に届かず、業種を差し引いた残りは機械的対照の方が大きく、証拠主義は20社中1社でしか完遂していない。成績は上回ったが、その理由を自分たちで説明できていない。

Ⅳ．インタビュー・アンケート

前章までの選定と検証は、すべて開示データの上に立っている。本章では、その見立てが現場の実態と合っているかを確かめる取材の計画を示す。質問は思いつきではなく、各社を選んだ理由(点数と証拠)から導いた(実施記録は記入欄)。

対象(役割)	選定理由から導いた質問草案
6777 santec(生まれる堀)	① A I データセンター向け光通信部品の受注動向と生産能力投資 ② A I 需要が一巡した場合の下支え事業
6590 芝浦メカトロニクス(生まれる堀)	① 半導体製造装置の需要見通し ② 競合に対する技術優位の源泉
6920 レーザーテック(完成した堀)	① 半導体マスク検査での独占的地位の持続性 ② 研究開発投資の方向
3092 Z O Z O(完成した堀)	① 出店ブランドと購買データの両面ネットワークの堀 ② 海外・新規事業の成長余地
1662 石油資源開発(変わる堀)	① 資源価格の変動への耐性と株主還元の方針 ② C C S(C O 2 貯留)など変革の進捗
9503 関西電力(変わる堀)	① 原発再稼働と資本効率改革の進捗 ② 株主還元と設備投資の優先順位
6861 キーエンス(両立型)	① 高い営業利益率(価格支配力)の持続性 ② 工場自動化・ A I 活用による事業機会
3449 テクノフレックス(分散役)	① ニッチ配管部材の参入障壁 ② 財務の安定性と成長計画

実施記録(記入・取材ごとに1列)

項目	取材1(記入)	取材2(記入)
企業名・対象者(名字)・部署	[記入]	[記入]
日時・方法(対面/オンライン/書面)	[記入]	[記入]
質問と回答の要点	[記入：質問草案の番号と対応させる]	[記入]
写真(オンライン画面も可)	[写真貼付欄]	[写真貼付欄]
分析への反映	[記入：証拠水準・役割の見立てをどう見直したか]	[記入]

取材の還流(総括・記入)

書き方の型：「取材の結果、〇〇社の△△が確認でき、証拠水準の見立てを□□と見直した / 仮説どおりだった。

第Ⅱ章の××の判断は現場の実態と整合していた」—分析へ何が返ってきたかを必ず書く。

- ・ 総括(3〜5文) : [記入]

(未実施の場合は本章を「今後の課題」とし、その旨を明記する。回答の創作はしない。)

V. 日経STOCKリーグを通じて学んだこと

- ・ 直面した困難と乗り越え方 : [記入]

書き方のヒント : 例の問い : 仮説はどこで崩れたか。候補を広げすぎて確認が回らなくなったとき、どう折り合いをつけたか

- ・ インタビューと結びついた学び : [記入]

書き方のヒント : 例の問い : 取材で確かめて初めて分かったことは何か。開示データだけでは見えなかったものは何か

- ・ チームでの役割分担と今後の課題 : [記入]

書き方のヒント : 例の問い : 互いの誤りをどう見つけ合ったか。単元未満株の扱い・証拠確認の自動化など残った宿題

- ・ 謝辞 : [記入]

書き方のヒント : 取材先・助言をくれた方・支えてくれた人へ(個人は名字のみ)

(提出者の実体験として記入する。下書きの創作はしない。)

参考文献

本文で引用した文献に加え、選定・検証・データ取得の設計で参照した文献を分野別に記載する。新バフェットの品質基準は Buffett's Alpha(Frazzini, Kabiller and Pedersen 2018)と Quality Minus Junk(Asness, Frazzini and Pedersen 2019)、割安×優良の複合順位は Greenblatt(2006)に依拠する。

一次資料 – バフェット株主への手紙(原文)

Buffett, W. E. (1988) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/1988.html> (2026 年 7 月 18 日)

Buffett, W. E. (1989) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/1989.html> (2026 年 7 月 18 日)

Buffett, W. E. (2007) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/2007ltr.pdf> (2026 年 7 月 18 日)

英語文献I – 投資・会計・無形資産(第II章 守・離の式典拠)

Altman, E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), pp.589-609.

Amihud, Y. (2002) Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), pp.31-56.

Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019) Quality Minus Junk. Review of Accounting Studies, 24, pp.34-112.

Basu, S. (1977) Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), pp.663-682.

- Basu, S. (1983) The Relationship between Earnings' Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence. *Journal of Financial Economics*, 12(1), pp.129-156.
- Chan, L. K. C., Lakonishok, J., & Sougiannis, T. (2001) The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures. *The Journal of Finance*, 56(6), pp.2431-2456.
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009) Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N Portfolio Strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5), pp.1915-1953.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), pp.3-56.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015) A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), pp.1-22.
- Frazzini, A., Kabiller, D., & Pedersen, L. H. (2018) Buffett's Alpha. *Financial Analysts Journal*, 74(4), pp.35-55.
- Jensen, M. C. (1968) The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. *The Journal of Finance*, 23(2), pp.389-416.
- Lev, B., & Gu, F. (2016) *The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers*, John Wiley & Sons.
- Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), pp.77-91.
- Novy-Marx, R. (2013) The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), pp.1-28.
- Ohlson, J. A. (1980) Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), pp.109-131.
- Peters, R. H., & Taylor, L. A. (2017) Intangible Capital and the Investment-q Relation. *Journal of Financial Economics*, 123(2), pp.251-272.
- Piotroski, J. D. (2000) Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. *Journal of Accounting Research*, 38, Supplement, pp.1-41.
- Sharpe, W. F. (1966) Mutual Fund Performance. *The Journal of Business*, 39(1), pp.119-138.
- Sharpe, W. F. (1994) The Sharpe Ratio. *The Journal of Portfolio Management*, 21(1), pp.49-58.
- Sloan, R. G. (1996) Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71(3), pp.289-315.

英語文献II – 検証・過学習対策・感度分析(壊れにくさ検査の典拠)

- Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014) Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), pp.458-471.
- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014) The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *The Journal of Portfolio Management*, 40(5), pp.94-107.
- López de Prado, M. (2018) *Advances in Financial Machine Learning*, John Wiley & Sons.
- Romano, J. P., & Wolf, M. (2005) Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping. *Econometrica*, 73(4), pp.1237-1282.
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008) *Global Sensitivity Analysis: The Primer*, John Wiley & Sons.
- White, H. (2000) A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica*, 68(5), pp.1097-1126.

日本語文献

- 経済産業省(2014)『持続的成長への競争力とインセンティブ –企業と投資家の望ましい関係構築–(伊藤レポート)』経済産業省。
- 東京証券取引所(2023)「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」株式会社東京証券取引所。
- 日本取引所グループ「単元株制度」, <https://www.jpx.co.jp/> (2026年7月8日閲覧)

データ・実装資料

- 金融庁「EDINET」, <https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/> (2026年7月8日閲覧)
- 金融庁 企画市場局 企業開示課(2026)『EDINET API仕様書(Version 2)』金融庁。
- 日本取引所グループ「上場会社情報」, <https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/> (2026年7月8日閲覧)
- 日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(データファイル)。
- SciPy Developers, "scipy.optimize.minimize", SciPy Documentation, <https://docs.scipy.org/> (2026年7月8日)